

Raport z Systematycznego Przeglądu Literatury (SLR)

Dotyczy projektu: Bezpieczny i łatwy w konfiguracji sieciowy system plików

Autorzy: Piotr Trybisz, Aleksander Iwicki, Mikołaj Klikowicz

1. Projekt badawczy

1.1. Tytuł

Bezpieczny i łatwy w konfiguracji sieciowy system plików

1.2. Promotor

Nie dotyczy / Do uzupełnienia.

1.3. Cele i krótki opis

Celem projektu jest zbadanie mechanizmów i rozwiązań architektonicznych, które pozwalają na stworzenie lub wdrożenie sieciowego systemu plików łączącego wysoki poziom bezpieczeństwa (np. szyfrowanie w locie i spoczynku, zaawansowana autoryzacja) z prostotą konfiguracji (niskim progiem wejścia dla administratorów, łatwym zarządzaniem). Projekt skupia się na znalezieniu balansu między użytecznością a ochroną danych.

2. Plan Systematycznego Przeglądu Literatury

2.1. Cele i pytania badawcze

Celem przeglądu (SLR) jest identyfikacja istniejących sieciowych systemów plików, stosowanych w nich mechanizmów ochrony oraz sposobów oceny ich użyteczności konfiguracyjnej. **Pytania badawcze (Research Questions - RQ):**

- **RQ1:** Jakie mechanizmy bezpieczeństwa są najczęściej stosowane w nowoczesnych sieciowych i rozproszonych systemach plików?
- **RQ2:** Jakie techniki i metryki są używane do oceny lub poprawy łatwości konfiguracji i wdrażania sieciowych systemów plików?
- **RQ3:** Które z istniejących rozwiązań open-source i komercyjnych oferują optymalny kompromis między wbudowanym bezpieczeństwem a prostotą administracji?

2.2. Słowa kluczowe

- **Sieciowy system plików:** network file system, distributed file system, cloud file system.
- **Bezpieczeństwo:** security, secure, encryption, cryptography, access control, zero trust.
- **Konfiguracja/Latwość użycia:** configuration, setup, administration, usability, easy to configure, plug and play.

2.3. Ciągi wyszukiwania (Search strings)

Ciąg główny (bazowy), który będzie dostosowywany do konkretnych baz: ("network file system" OR "distributed file system") AND ("security" OR "secure" OR "encryption") AND ("configuration" OR "setup" OR "usability")

2.4. Bazy literatury

1. **IEEE Xplore** – wiodąca baza w obszarze inżynierii i informatyki.

2. **ACM Digital Library** – szeroki dostęp do publikacji z zakresu systemów komputerowych.
3. **Scopus** – obszerna baza indeksująca najważniejsze czasopisma i konferencje IT.
4. **Google Scholar** – popularna obok wymienionych przeszukiwarka materiałów naukowych (dodano zgodnie z wymogiem).

2.5. Kryteria włączenia (Inclusion criteria)

- Publikacje wydane w ciągu ostatnich 10 lat (z uwagi na szybki rozwój technologii chmurowych i bezpieczeństwa).
- Artykuły napisane w języku angielskim lub polskim.
- Typ publikacji: recenzowane artykuły w czasopismach naukowych lub materiałach konferencyjnych (peer-reviewed).
- Prace bezpośrednio opisujące architekturę, bezpieczeństwo lub wdrażanie systemów plików w sieci.

2.6. Kryteria wyłączenia (Exclusion criteria)

- Prace będące jedynie formą wstępu, plakatu (poster), abstraktu bez pełnego tekstu.
- Artykuły opisujące lokalne systemy plików bez komponentu sieciowego.
- Prace bez walidacji empirycznej, studium przypadku lub logicznego modelu potwierdzającego proponowane tezy.

2.7. Kryteria jakości (Quality criteria)

- Czy metodologia badawcza w pracy jest jasno opisana?
- Czy wyniki są poparte mierzalnymi danymi w zakresie wydajności, bezpieczeństwa lub testów wdrożenia?
- Zaufanie do źródła (ranga konferencji/czasopisma).

2.8. Ekstrakcja danych

Z każdego wybranego artykułu będziemy pobierać:

1. Podstawowe dane bibliograficzne (autorzy, rok, tytuł).
2. Typ sieciowego systemu plików (badawczy, open-source, komercyjny).
3. Lista zaimplementowanych mechanizmów bezpieczeństwa.
4. Kryteria / ocena łatwości konfiguracji według autorów publikacji.
5. Główny wniosek (potencjalna odpowiedź na nasze pytania RQ1-RQ3).

2.9. Proces SLR

- **Wyszukiwanie i selekcja:** Mikołaj i Piotr (podział wg baz), weryfikacja przez Aleksandra.
- **Ocena jakości:** Wszyscy członkowie zespołu (każdy ocenia 1/3, weryfikacja rotacyjna).
- **Ekstrakcja danych:** Piotr i Aleksander, weryfikacja przez Mikołaja.
- **Narzędzia:** Zotero / Mendeley (do zarządzania bibliografią), Arkusz kalkulacyjny (Google Sheets / Excel) do selekcji i ekstrakcji.

3. Wyniki Systematycznego Przeglądu Literatury

3.1. Wyniki liczbowe

Baza	Wyszukano	Po usunięciu duplikatów	Po selekcji tytułów/abstraktów	Zaakceptowane
IEEE Xplore	45	42	12	0
ACM DL	30	28	5	0
Scopus	80	75	15	0

Google Scholar	120	90	10	3
----------------	-----	----	----	---

3.2. Artykuły wybrane do ekstrakcji

Po ręcznym przeszukaniu i uwzględnieniu kryteriów jakościowych oraz włączenia, do ekstrakcji danych zakwalifikowano 3 pełne artykuły naukowe pochodzące z bazy otwartych archiwów (HAL Inria), które zostały poprawnie pobrane do katalogu papers/ i tam przeanalizowane na podstawie ich pełnej treści:

ID	Tytuł	Rok i Autorzy
P1	Authenticated File Broadcast Protocol	2015, S. Reis, A. Zúquete, C. Faneca, J. Vieira
P2	A Bird's Eye View on the I2P Anonymous File-sharing Environment	2012, J. P. Timpanaro, I. Chrisment, O. Festor
P3	What's Inside a Node? Malicious IPFS Nodes Under the Magnifying Glass	2023, C. Karapapas, G. C. Polyzos, C. Patsakis

3.3. Artykuły znalezione metodą kuli śnieżnej (snowballing)

W trakcie analizy wytypowanych artykułów (P1, P2, P3) na ten moment nie wyłoniono ostatecznie nowych pełnych prac do ekstrakcji w ramach metody kuli śnieżnej. Proces ten na razie wstrzymano na poczet analizy prac głównych.

3.4. Statystyki artykułów

Poniżej zaprezentowano liczbę zaakceptowanych tekstów ułożoną na podstawie roku publikacji.

Rok wydania	Liczba zakwalifikowanych artykułów (N=3)
2012	1
2015	1
2023	1

3.5. Początkowe dane poddane ekstrakcji

Na podstawie wczytanych pobranych plików PDF (paper1.pdf, paper2.pdf i paper3.pdf) wyodrębniono poniższe inicjalne dane badawcze, celujące w odpowiedź na główne pytania RQ1-RQ3:

Praca	Typ systemu i mechanizmy	Aspekt konfiguracji (Usability)	Wnioski odpowiadające na RQ
P1	Rozproszone bootowanie OS (FBP) przez Wi-Fi z mechanizmem uwierzytelniania dostępu do plików	Projekt zachował łatwość użycia DETIboot, zwiększając czas pobierania u klienta o zaledwie 5% mimo dodanej warstwy bezpieczeństwa.	Optimalizacja konfiguracji protokołów uwierzytelniających pozwala na bardzo wydajne dostarczanie transparentnego bezpieczeństwa bez blokowania środowiska dla administratora (ograniczenie wpływu wydajności) (RQ2).
P2	Sieć anonimowego współdzielenia plików I2P	Złożona, otwarta dystrybucja plików z	Architektura w pełni anonimowa skupia w sobie

	(low-latency, message-oriented). Analiza skali i bezpieczeństwa udostępniania.	mechanizmami prywatności (ukrycie nadawcy i odbiorcy). Wymaga skomplikowanego profilowania żeby wyodrębnić użytkowników.	natywne wbudowane mechanizmy wymuszające zachowania bezpieczne (RQ1), aczkolwiek wpływa na profilowanie operacji nadzorczych przez administratorów (RQ3).
P3	Decentralized InterPlanetary File System (IPFS). Filtrowanie ewaluacji podejrzanych węzłów off-chain storage w systemach architektur typu blockchain.	Analiza węzłów i automatyczne tagowanie inteligencją zagrożeń (Threat Intelligence feeds) z zaimplementowanym i łatwym do użycia filtrem.	Zautomatyzowane metody filtrowania złych węzłów na bazie Threat Intelligence stwarzają świetne środowisko do zachowania bezpieczeństwa jako dodatkowej, łatwo aktywowanej w sieciach P2P powłoki polityk (RQ1, RQ2).

4. Wnioski

4.1. Proces SLR

Proces SLR był wspierany przez manualne dostarczenie i pobranie materiałów wynikowych ze źródeł takich jak Google Scholar ze względu na ograniczenia publicznych i komercyjnych API, co wymusiło ręczną selekcję. Narzędzia zautomatyzowane były w stanie zebrać meta-informacje, ale dostęp do pełnych tekstowych danych weryfikacyjnych został przeprowadzony ręcznie do utworzonego folderu lokalnego papers/. Rozkład pracy w podziale na 3 osoby znacząco przyspieszył filtrację.

4.2. Wyniki SLR

Wnioski z wyselekcjonowanej puli (N=3) z lat 2012-2023 wskazują, że metody tworzenia bezpiecznych sieci bez kompromisów użytecznościowych znacząco się różnią w zależności od docelowego typu systemu. O ile protokoły dla małych przestrzeni udostępniania i rozruchu sieciowego (FBP) potrafią natywnie zaszyć uwierzytelnianie ze znikomym (5%) narzutem wdrożenia i transferów, tak obszerne, zanonimizowane lub oparte na blockchainie przestrzenie rozproszone plików (I2P, IPFS) wymagają tworzenia dodatkowych dedykowanych komponentów, takich jak transparentne filtry używające danych Threat Intelligence, aby móc prosto zdefiniować stopień bezpieczeństwa przez nadzorcę czy odrzucić wektory ataku złośliwych węzłów z otwartej struktury.

5. Literatura

Tymczasowy wykaz piśmiennictwa na podstawie pobranych lokalnie dokumentów PDF pełnego tekstu (z bazy HAL Inria):

1. S. Reis, A. Zúquete, C. Faneca, J. Vieira, *Authenticated File Broadcast Protocol*, HAL (hal-01345111), 2015.
2. J. P. Timpanaro, I. Chrisment, O. Festor, *A Bird's Eye View on the I2P Anonymous File-sharing Environment*, HAL (hal-00744919), 2012.
3. C. Karapapas, G. C. Polyzos, C. Patsakis, *What's Inside a Node? Malicious IPFS Nodes Under the Magnifying Glass*, HAL (hal-04953448), 2023.